Lutz Spring GmbH

Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Auslegungstool Wärmepumpe

Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Erstellt am 25.10.2026

OBJEKT / GEBÄUDE

Beheizte Wohnfläche	60 m²
Wohneinheiten	1
Personen (Warmwasser)	2
Methode Gebäudehülle	Pauschale
Dämmstandard	Neubau GEG / KfW-Effizienzhaus (30 W/m²)

BESTANDSHEIZUNG

Wärmeerzeuger	Gas
Gasverbrauch	– kWh/a
Kesselwirkungsgrad	Niedertemperatur (90 %)
Norm-Außentemperatur	-14 °C
Bivalenzpunkt (WP-Auslegung)	-7 °C
Heizflächen	Fußbodenheizung
Heizkreisverteiler	1 (gesamt 6 Kreise)
· Erdgeschoss	6 Kreise
Ziel-Vorlauftemperatur	35 °C
Aufgabe der Wärmepumpe	Heizung + Warmwasser
Speicherkonzept	WAS 200 l + WES 70 l (getrennt)
Abwasseranschluss	vorhanden
Zirkulationsleitung	nicht vorhanden
Photovoltaik-Anlage	nicht vorhanden

HEIZLAST-ABSCHÄTZUNG

Gebäudeansatz (Pauschale 30 W/m²)	1,8 kW
Warmwasser-Zuschlag	0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**2,2 kW**

Weishaupt Geoblock WGB 8

R290 · Modulation 1,7–8,6 kW · 400 V · Vorlauf bis 75 °C

Am Bivalenzpunkt -7 °C

Gebäudelast	1,7 kW

WP-Leistung A-7/W35	**≈ 8,6 kW**
Deckung	**100 %**
Bei Norm-Außentemperatur -14 °C	
Gebäudeheizlast	**2,2 kW**
WP-Leistung A-14/W35	**≈ 8,6 kW**
Heizstab-Anteil	**0 kW**
Nennwärmeleistung A–7/W35	**8,6 kW**

Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt -7 °C vollständig ohne Heizstab. Sole/Wasser-Auslegung (Geoblock). Die Erdwärmequelle liefert nahezu konstante Leistung über das ganze Jahr — monovalenter Betrieb ohne nennenswerte Elektro-Zusatzheizung. Vorlauf bis 65 °C, R290. Voraussetzung: fachgerecht dimensionierte Erdsonden-Bohrung (Entzugsleistung nach VDI 4640, Genehmigung erforderlich). Hinweis: Heizlast nahe der unteren Modulationsgrenze — ausreichendes Anlagenvolumen bzw. Pufferspeicher vorsehen.

OBJEKTABHÄNGIGE ZUSATZPOSITIONEN

- ■ **Erdwärmesonde inkl. Bohrung —** Sole/Wasser erfordert die Erschließung der Erdwärmequelle. Sondendimensionierung nach VDI 4640 (Entzugsleistung je nach Bodenverhältnissen ca. 35–50 W/m). Behördliche Genehmigung erforderlich. Komplettservice über Weishaupt-Partner BauGrund Süd möglich (Bohrung, Genehmigung, 10 Jahre Garantie auf Material und Entzugsleistung).
- ■ **Soleverteiler + Solekreis-Zubehör —** Soleverteiler, Solekreis-Befüllung (Wasser-Glykol-Gemisch), Membranausdehnungsgefäß Solekreis, Solekreis-Sicherheitsgruppe.
- ■ **WAS 200 l · Trinkwasserspeicher —** Getrennte Aufstellung — Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.
- ■ **WES 70 l · Energiespeicher —** Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.
- ■ **Zusätzliches Anlagenvolumen (Reihenpuffer) —** Heizlast 2,2 kW liegt nahe der unteren Modulationsgrenze der WGB 8 (1,7 kW) — Taktungsgefahr im Teillastbetrieb.
- ☐ **Kühlfunktion über Flächenheizung (optional) —** Die Wärmepumpe ist reversibel. Bei späterem Wunsch nach Kühlung sind Taupunktfühler, diffusionsdichte Dämmung und geeignete Raumregler nachzurüsten.
- ☐ **Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen —** Bei enger Bebauung: 39 dB(A) Schallleistung, Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

■ erforderlich ▲ objektabhängig ☐ zu prüfen

Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung. Keine verbindliche Auslegung — diese erfolgt nach raumweiser Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch (Fachinformation 83603801).